Instrução Técnica - Nº0479

Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Manual

ENERGISA/GTCD-IT/Nº111/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Verificar Ações e Métodos 8
5.2- Verificar Critérios de Uso 9
5.3- Efetuar Critérios de inspeção periódica 10
5.3.1- Inspeção visual. 10
5.3.2- Aferição da força de compressão. 12
5.3.3- Critérios de manutenção. 13
5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 15
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br

Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	11/03/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/05/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Conhecer a Utilização de Ferramenta a Compressão - Manual

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de definir os procedimentos para orientar quanto ao uso correto, inspeção periódica e verificação de alicates mecânicos de compressão e seus controles, nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 20 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Verificar Ações e Métodos

Os alicates de compressão são ferramentas destinadas a realização de conexões a compressão em condutores de alumínio, aço e cobre.

Tal ferramenta utiliza o método de prensagem de conectores e luvas sobre os elementos condutores, comprimindo-os uns aos outros, proporcionando conexões elétricas de boa qualidade excelente resistência mecânica.

Possuem um mecanismo de alavanca, onde seu acionamento é feito pela força do operador, fazendo com que seja impressa a força necessária de compressão, promovendo o esmagamento do conector ao condutor. Possuem duas matrizes fixas ou solidárias (0 e D3) no cabeçote, além das matrizes móveis intercambiáveis (tipo “W”) que se alojam na matriz D3 e são fixadas por pinos trava com mola.

A prensagem dos conectores e luvas de emenda em condutores sempre leva em consideração os aspectos mecânicos do material a ser aplicado e dos elementos condutores. As características de resistência mecânica e resistência a cisalhamento são fundamentais para este tipo de conexão. Assim, a força aplicada pelo alicate de compressão é um fator primordial para a eficiência da conexão, de modo a evitar queda na qualidade da tensão nos circuitos e danos aos condutores pela aplicação de compressão demasiada (cisalhamento com a consequente ruptura) ou compressão deficiente (propiciando conexões de baixa qualidade e até soltura dos condutores), tendo como consequências incidentes de potencial gravíssimo.

Os alicates mecânicos possuem força nominal de compressão de 4 toneladas.

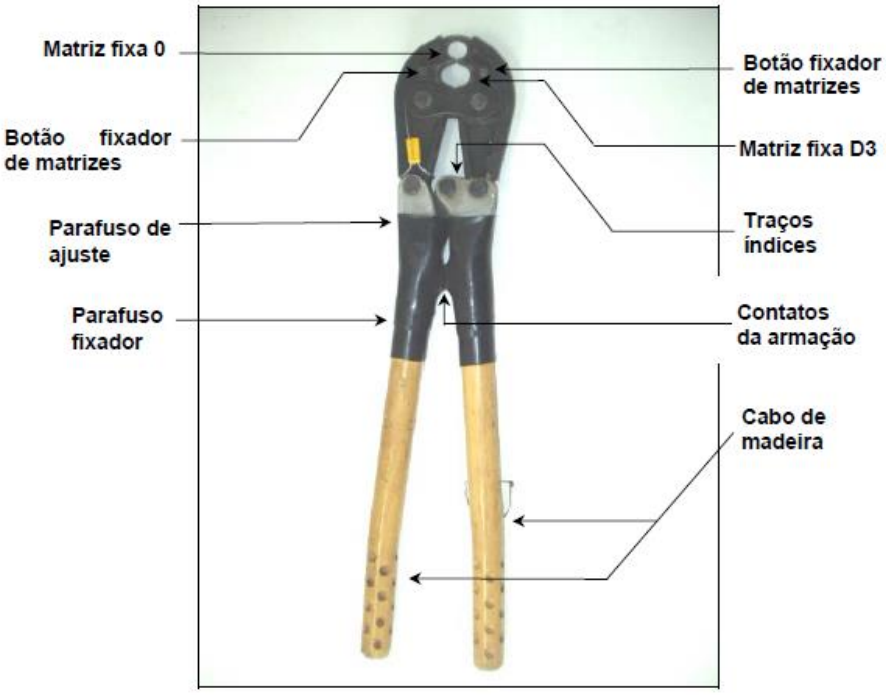

Figura 1: Alicate mecânico de compressão

5.2- Verificar Critérios de Uso

O operador deverá sempre inspecionar visualmente a ferramenta, verificando a aparência dos seus cabos, mordentes, matrizes fixas e pinos de fixação das matrizes móveis.

O operador nunca deverá utilizar o alicate em conexões fora de suas características de trabalho.

As matrizes utilizadas deverão ser de acordo com a indicação nos conectores.

Ao término de cada tarefa, fazer a limpeza completa da ferramenta, de modo a eliminar toda sujeira, pó, partículas de metal, resto de pasta anti-óxido etc.

As partes móveis (articulações) deverão ser lubrificadas, secando também o excesso de óleo com estopa ou pano livre de impurezas.

Os alicates de compressão têm uso irrestrito quanto às condições climáticas e ambientais.

Após sua utilização, devem ser armazenados limpos e secos em seus respectivos estojos, bem como as matrizes empregadas na tarefa. Quanto ao uso em circuitos energizados, tais ferramentas não poderão ser submetidas a diferenças de potencial, visto que elas não possuem características de isolação elétrica (não são isolantes). Para tal, devem ser utilizados lençóis e/ou coberturas isolantes apropriadas de modo a evitar curtos-circuitos.

As matrizes deverão ser utilizadas de acordo com a descrição no corpo dos conectores. As matrizes destinadas à compressão de conectores cabo barra e luvas de emenda são identificadas por um

conjunto de 3 algarismos. Já as matrizes para conectores de derivação (ex: formato H) são identificadas por uma letra geralmente acompanhada de um algarismo à direita.

Quando utilizadas as matrizes intercambiáveis (do tipo "W"), torna-se necessário fazer uma verificação dimensional daquelas que serão utilizadas.

A ferramenta deverá ser acionada manualmente, sendo proibido o uso de tubos, canos ou outros paliativos para aumentar o comprimento dos cabos. É proibido bater nos pinos de fixação das matrizes no alicate.

5.3- Efetuar Critérios de inspeção periódica.

Para que possa assegurar a qualidade das compressões, os alicates, obrigatoriamente, devem ser submetidos a uma verificação periódica e sempre que a ferramenta for colocada em uso, onde deverão ser observados o seu estado de conservação, amassamentos e desgastes excessivos, dentre outros. A periodicidade da aferição/calibração é determinada em instruções específicas.

Para verificação do alicate, cumprir os seguintes passos:

1. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

5.3.1- Inspeção visual.

- Inspecionar visualmente a ferramenta, verificando a aparência dos seus cabos, cabeça, matrizes fixas e pinos de fixação das matrizes móveis;
- Fechar os braços do alicate até que as extremidades dos mordentes se toquem, atentando para que os cabos não sejam fechados totalmente;
- Verificar visualmente se a marca existente na travessa da articulação (traço índice) está alinhada ou desalinhada em relação à marcação existente no cabo esquerdo, conforme fotos abaixo;

Figura 2: Posicionamento do traço índice do alicate mecânico de compressão

- Se o traço índice estiver desalinhado, a ferramenta deverá ser ajustada. Caso o traço índice estiver alinhado, a ferramenta estará conforme;

NOTAS:

1. Quando verificados indícios de remarcação de traço índice, trata-se de alicate irregular e não poderá mais ser utilizado.
2. No caso específico do alicate MD-8 da Burndy, não há traço índice e sim uma marcação indicadora da sua vida útil. Para verificação da sua vida útil, deverão ser seguidos os seguintes passos:
    a. Fechar os cabos do alicate até que as extremidades dos seus mordentes se toquem. Os cabos dos alicates não devem ser totalmente fechados;

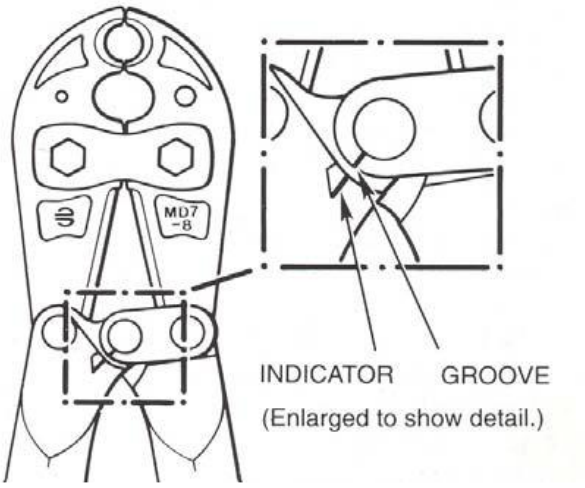

Figura 3: Indicador de vida útil do alicate manual

b. Verificar visualmente se a marca (traço) existente no cabo esquerdo do alicate;
c. Quando a marca (traço) da travessa da articulação ficar à esquerda da faixa marcada do alicate, isso indica o fim da sua vida útil e essa ferramenta não poderá mais efetuar conexões na rede elétrica.

5.3.2- Aferição da força de compressão.

Para verificação da força de compressão dos alicates mecânicos, logo após a inspeção visual, é necessária a utilização do dinamômetro de teste, onde deverão ser cumpridas as seguintes etapas:

- Posicionar o dinamômetro na matriz fixa D3 do alicate mecânico;
- Fechar totalmente o alicate mecânico sobre o dinamômetro e efetuar a leitura;

Figura 4: Dinamômetro em alicate manual

- Caso o dinamômetro não registre entre 3,6 a 4,4 T, a ferramenta será considerada reprovada e devolvida à contratada/oficinas para ajustes/manutenção;
- Caso a ferramenta de compressão seja aprovada nos quesitos de inspeção visual e aferição da força de compressão, para as equipes contratadas, deverá ser identificada utilizando lacre ou selo conforme critérios contidos nesta instrução. No caso de equipes próprias, preencher os respectivos controles;
- A aferição deverá ser realizada quando houver dúvidas quanto a data da última aferição ou danos no selo que possa comprometer a leitura da respectiva data;
- Os alicates de compressão recém-adquiridos deverão ser aferidos antes de serem identificados;

5.3.3- Critérios de manutenção.

Para manutenção/reforma dos alicates, é permitida a intercambialidade de peças originais entre as marcas dos alicates aprovados para uso na Energisa e contratadas, desde que seu desempenho e características e não sejam comprometidos.

Também é permitido o uso de peças não originais, ou seja, fabricadas por terceiros, desde que sejam atendidos os seguintes critérios:

- As peças devem ser similares às peças originais dos fabricantes de alicates aprovados, nos quesitos de ergonomia, segurança, concepção de projeto, características mecânicas e elétricas;

- Todas as peças devem possuir a logomarca de seu fabricante, marcada de forma indelével, à exceção de peças de uso comum ou genérico, de amplo domínio público e fácil aquisição no mercado varejista, ou peças cujas dimensões/tamanhos impossibilitem gravar logomarca. Nestes casos, deve-se atender a intercambialidade com as peças originais.

2. Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar os Riscos: 1, 2, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
EPIs/EPCs	Adequada
Luva de vaqueta	01
Capacete com jugular	01
Óculos de proteção	01
Chave de fenda	01
Dinamômetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/04/2019	Obsoleto	-	01/04/2022	-
01/04/2019	Vigente	07/04/2022	07/04/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 1, 3, 4 e correção ortográfica no item 5.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		02/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		
Christiano Ventura Venancio Telles	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		